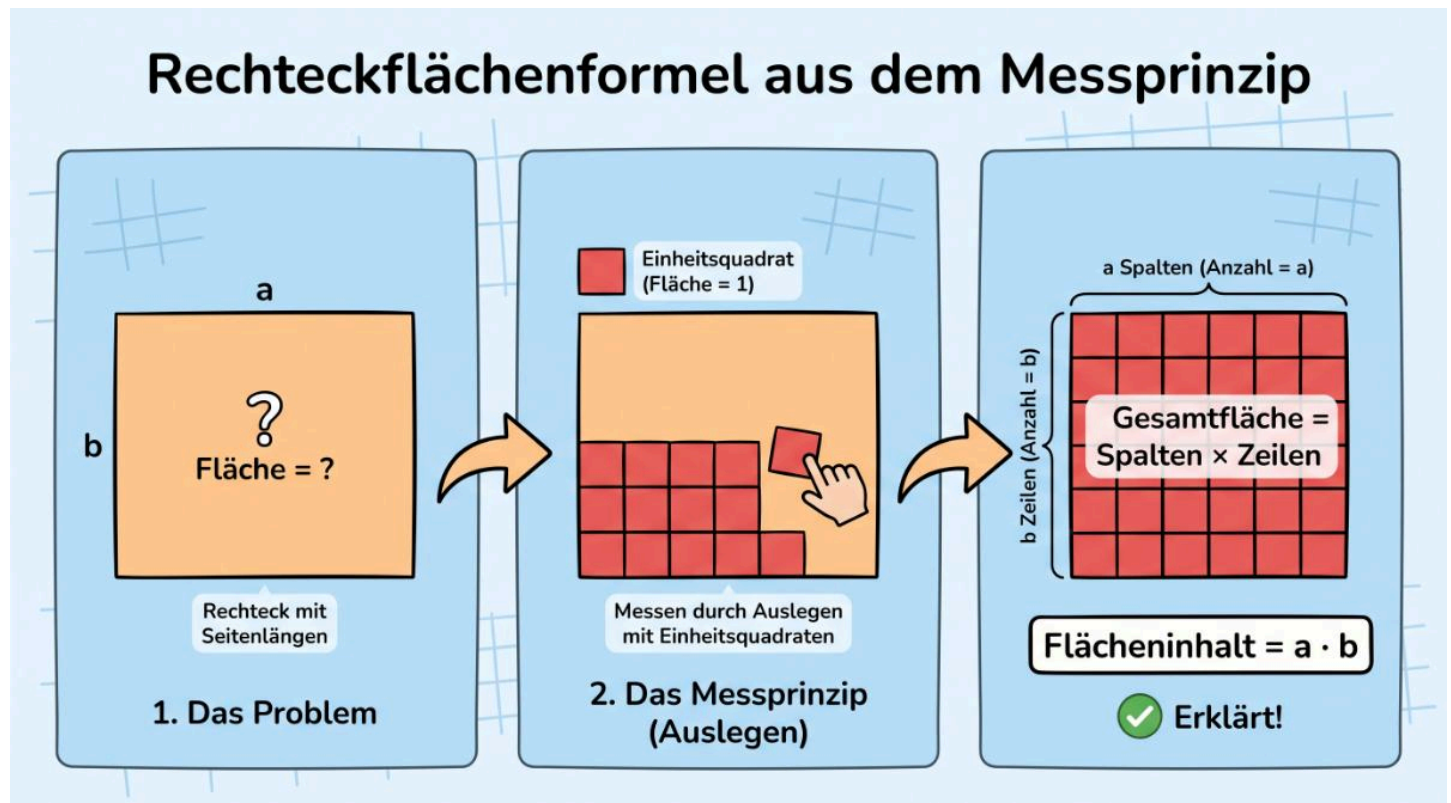


Rechteckflächenformel aus dem Messprinzip erklären

Lernziel-ID 0bd7dc9b-c7f9-52e6-b374-a019edfd821c

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Formel für den Flächeninhalt eines Rechtecks aus dem Grundprinzip des Messens mit Einheitsquadraten erklären.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Oberflächeninhalte von Quadern und Würfeln aus ihren Seitenflächen berechnen](#)

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) [65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86](#)

[Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen](#) [f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3](#)

[Umfang und Flächeninhalt unterscheiden und anwenden](#) [d6c3fb37-ece6-5b56-9221-1eeb21845877](#)

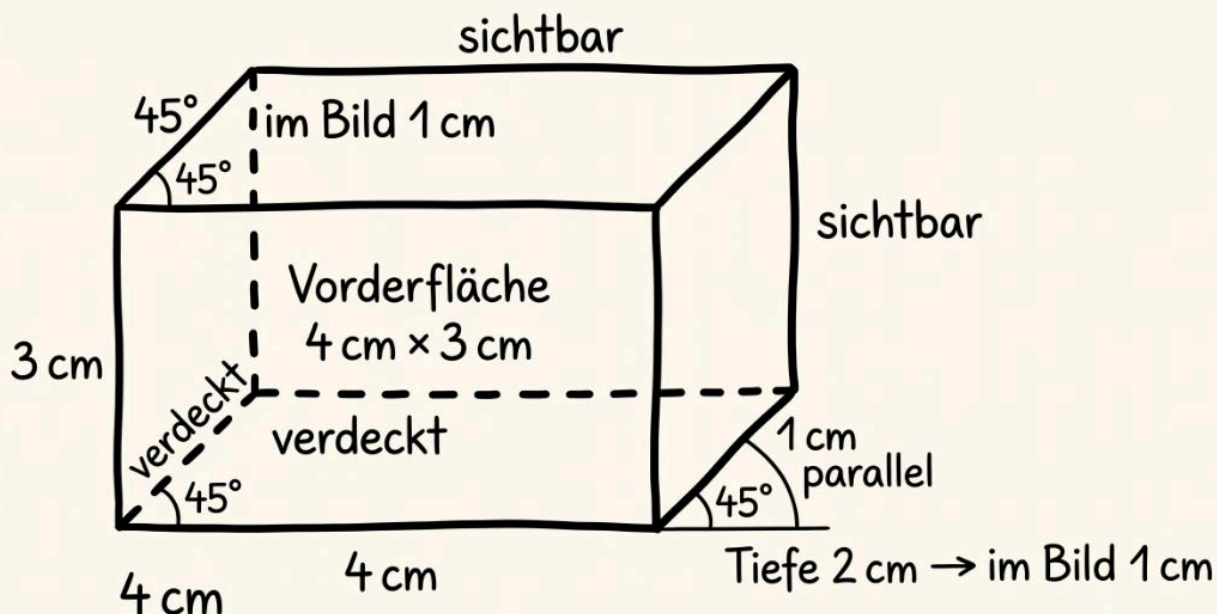
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 5, 6 BE\)](#) [b48c65fd-6519-5e96-9721-1c5841227007](#)

Schrägbilder von Quadern und Würfeln zeichnen

Lernziel-ID 6bb52f96-6320-5a34-afb0-db9b471dd4ac

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einem Quader oder Würfel nach einer vorgegebenen Schrägbildkonvention ein räumlich konsistentes Schrägbild zeichnen, dabei zusammengehörige Körperkanten parallel sowie sichtbare Kanten durchgezogen und verdeckte Kanten gegebenenfalls gestrichelt darstellen.

Geltung

BB, BE, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HE, HH, SN, ST: Sek. I · G8

NI, NW, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Elementare Körper erkennen und benennen c823b5a2-82e3-5e22-9c27-c0f41cc5eac6](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

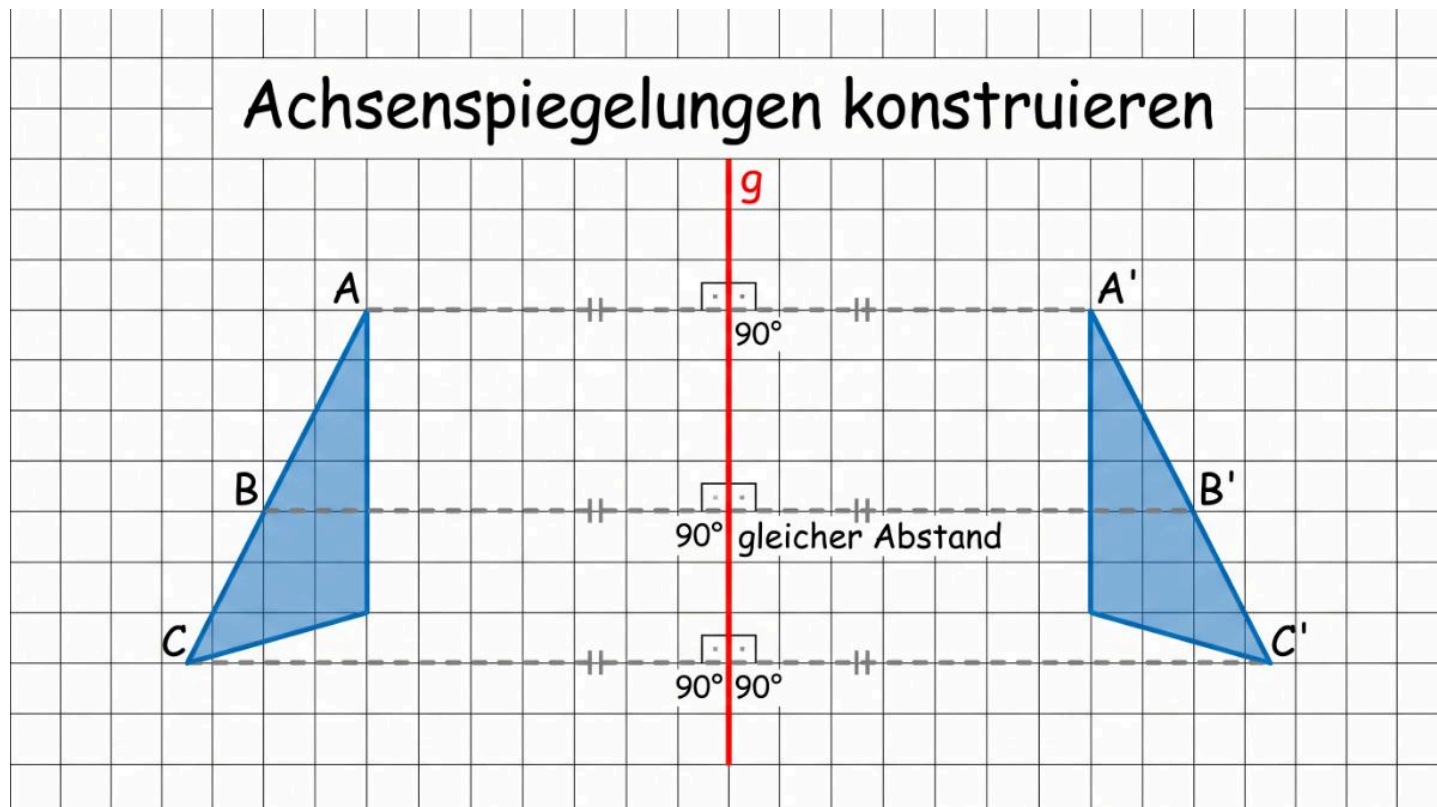
[Quaderdarstellungen zeichnen und verknüpfen c34c6132-f85d-59be-8b95-632ddfcd0d0e](#)

[Darstellungsformen gerader Körper verknüpfen 11c88ea2-8502-5008-bec2-3e491c75ace4](#)

Achsenspiegelungen konstruieren

Lernziel-ID 2f3d24e7-2450-55d8-97c2-3e106d2854c6

Mathematik > Achsenspiegelungen und Punktspiegelungen durchführen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einem Punkt oder einer Figur an einer gegebenen Geraden die Bildpunkte so konstruieren, dass die Verbindungsstrecken senkrecht zur Spiegelachse verlaufen und Ausgangs- und Bildpunkt jeweils denselben Abstand von ihr haben, und diese Bedingungen prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

NI, NW, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Parallele und senkrechte Lagebeziehungen erkennen und begründen](#) 2231c29b-eb4e-51ae-9cb1-eb033bf16099

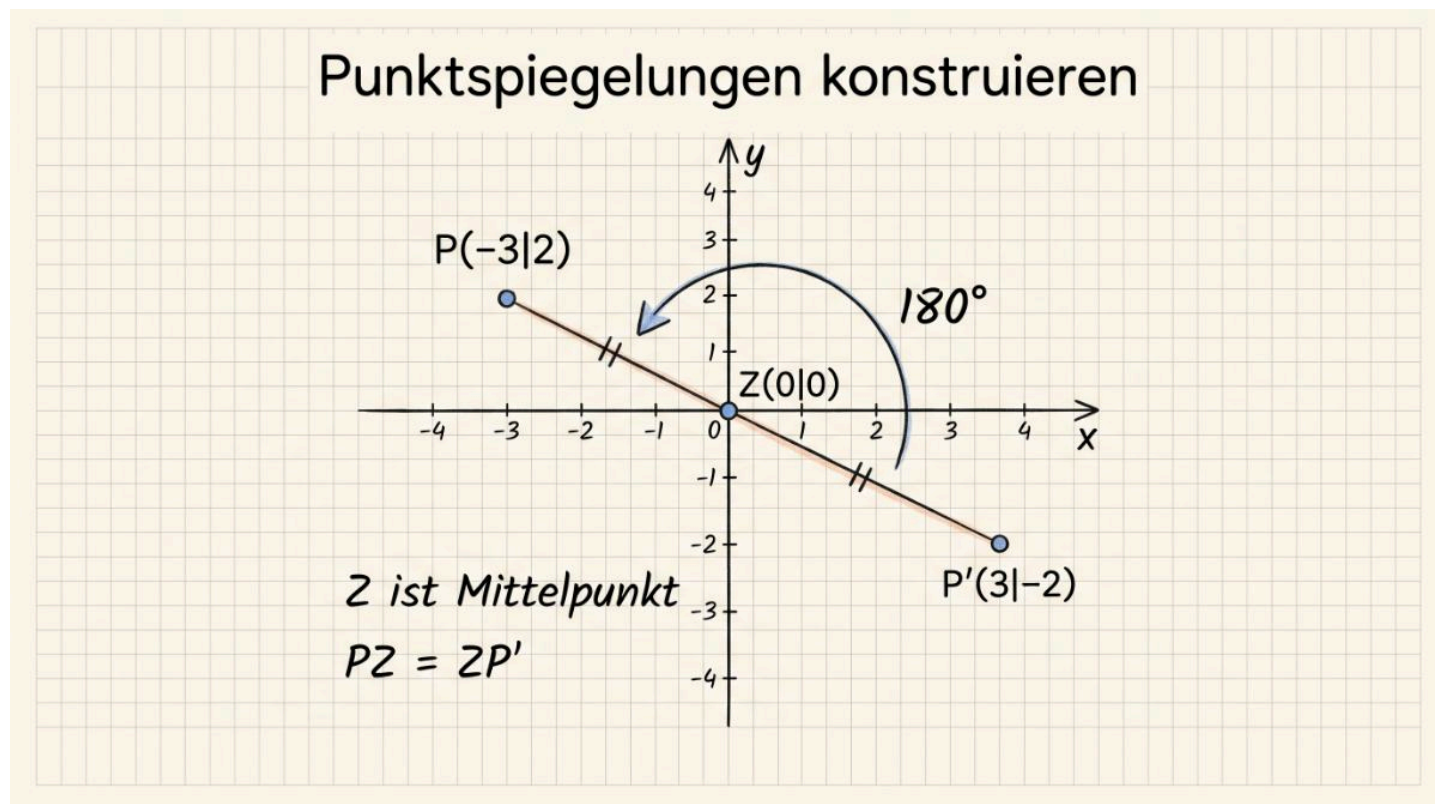
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) 47c515c9-2174-58c7-a844-6865fc67c243

Punktspiegelungen konstruieren

Lernziel-ID 50e4ecab-d462-5496-b493-b30d699eb100

Mathematik > Achsenspiegelungen und Punktspiegelungen durchführen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einem Punkt oder einer Figur bei gegebenem Spiegelzentrum die Bildpunkte so konstruieren, dass das Spiegelzentrum jeweils auf der Verbindungsstrecke liegt und von Ausgangs- und Bildpunkt gleich weit entfernt ist, und diese Bedingung prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

NI, NW, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Punktlagen und daraus bestimmte lineare Objekte im Koordinatensystem darstellen](#) 25593605-5e13-55cc-9a05-8f3d737e15e9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Punktspiegelung an einem gegebenen Zentrum konstruieren und prüfen](#) 1cab2bd9-d79a-5468-89dc-05cc63026584

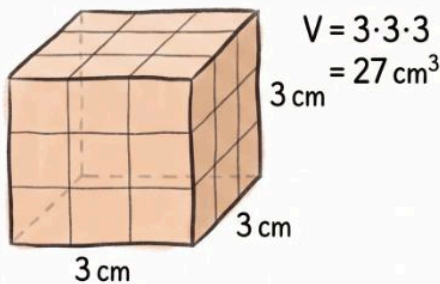
Volumina von Quadern, Würfeln und daraus zusammengesetzten Körpern bestimmen

Lernziel-ID 99ef0fc2-150a-51e8-bac8-7e40e46917b

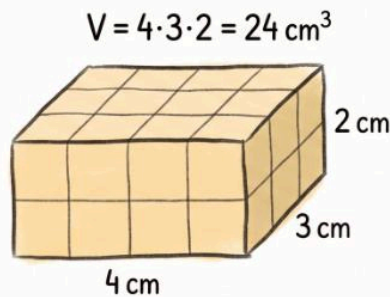
Mathematik

Volumen: Würfel, Quader & Zusammengesetzte Körper

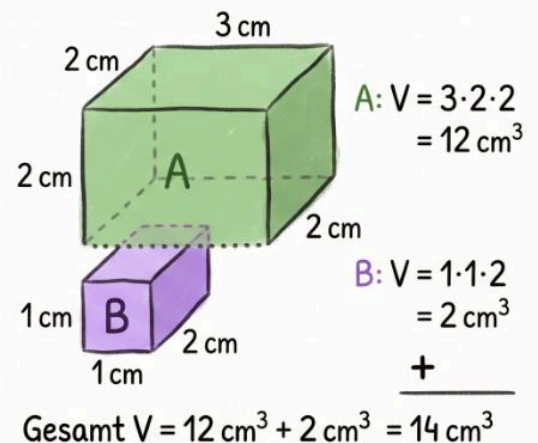
Würfel



Quader



Zusammengesetzter Körper



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Volumina von Quadern, Würfeln und aus ihnen zusammengesetzten Körpern mithilfe von Einheitswürfeln oder aus Kantenlängen bestimmen, zusammengesetzte Körper dazu gezielt in Quader zerlegen oder zu Quadern ergänzen und die Ergebnisse in geeigneten Volumeneinheiten angeben und vergleichen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Volumenformel des Quaders mit Einheitswürfeln plausibilisieren](#) b44f038c-fb1f-527e-b9ad-382214d0328a

[Volumeneinheiten deuten und umrechnen](#) 57fbbf31-9b8c-5408-9af5-fbc73acd12bb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) 974edafb-
sa7b-588e-b88a-547e7a097c70

[Dynamische Zusammenhänge zwischen Größen erläutern](#) 3d49cd27-3a84-50eb-ac35-f0b0bee80df2

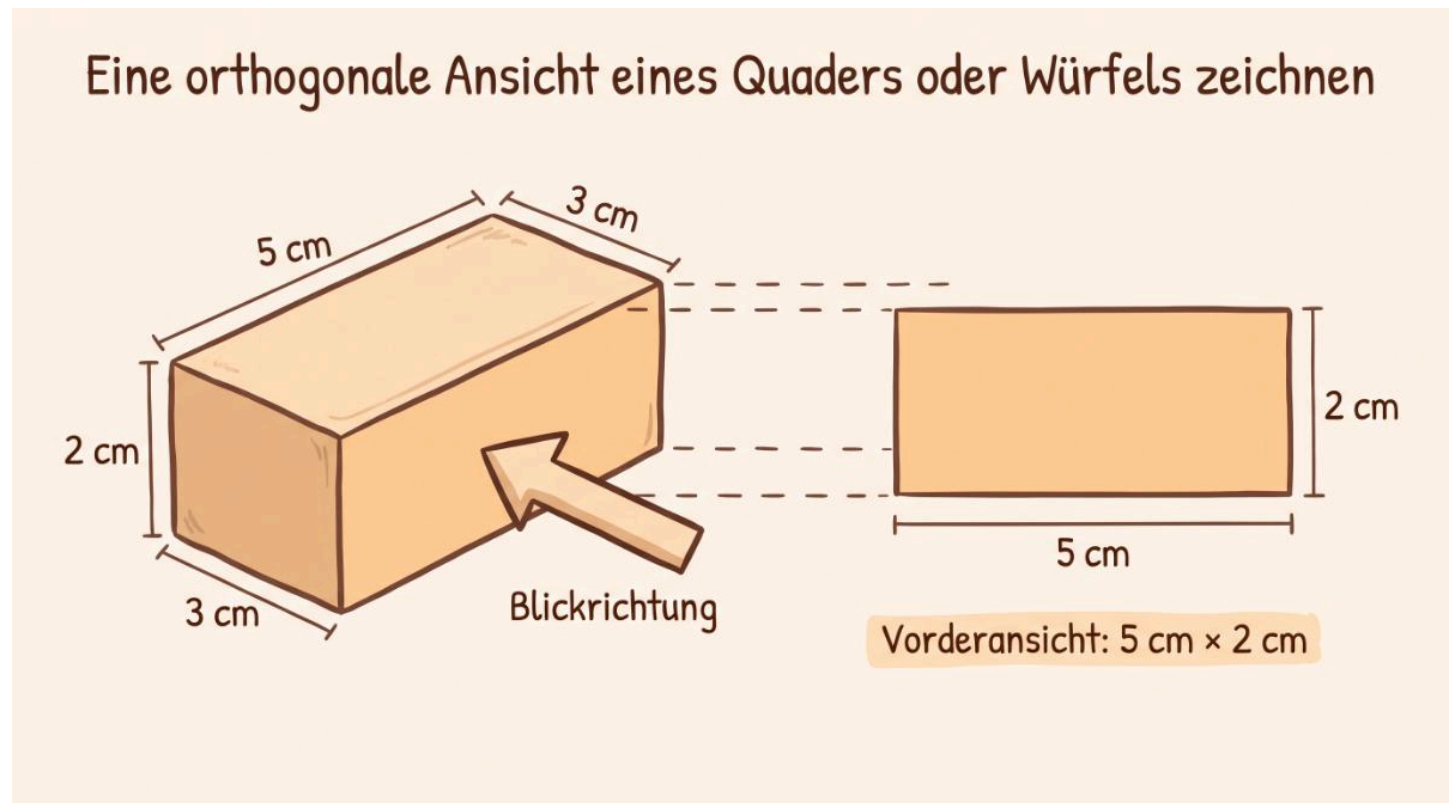
[Volumen von Zylindern berechnen](#) 415bd48b-
8a76-4d4f-bfdd-d985573e7ac3

[Dichte als abgeleitete Größe verwenden](#) 2345ae25-5805-4c72-b830-32e63cc6262a

Eine orthogonale Ansicht eines Quaders oder Würfels zeichnen

Lernziel-ID bce2c2cb-5594-5c19-8ae7-bd8c5e1ada82

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einem Quader oder Würfel aus einer vorgegebenen Hauptblickrichtung eine orthogonale ebene Ansicht zeichnen und deren Breite und Höhe den entsprechenden Kantenlängen des Körpers zuordnen.

Geltung

BB, BE, BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HE, HH, SN, ST: Sek. I · G8

NI, NW, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Elementare Körper erkennen und benennen](#) c823b5a2-82e3-5e22-9c27-c0f41cc5eac6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Quaderdarstellungen zeichnen und verknüpfen](#) c34c6132-f85d-59be-8b95-632ddfc0d0de

Oberflächeninhalte von Quadern und Würfeln aus ihren Seitenflächen berechnen

Lernziel-ID cddcdabd-ad58-58ad-bfbd-d9fd8fe2d8fa

Mathematik

Diagram illustrating the calculation of the surface area of a rectangular prism (cuboid) with dimensions 4 cm (width), 2 cm (height), and 3 cm (depth).

The faces are labeled with their dimensions and area calculations:

- Top and Bottom faces (red): $2 \times (4 \text{ cm} \times 2 \text{ cm})$
- Front and Back faces (blue): $2 \times (4 \text{ cm} \times 3 \text{ cm})$
- Left and Right faces (green): $2 \times (3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm})$

The total surface area calculation is shown below:

$$O = 2 \cdot (4 \cdot 2) + 2 \cdot (4 \cdot 3) + 2 \cdot (3 \cdot 2) = 52 \text{ cm}^2$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einem Quader oder Würfel die Flächeninhalte der sechs Seitenflächen aus den Kantenlängen bestimmen, gleich große Seitenflächen berücksichtigen und sie zum Oberflächeninhalt addieren.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Rechteckflächenformel aus dem Messprinzip erklären](#)

0bd7dc9b-c7f9-52e6-b374-a019edfd821c

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Elementare Körper erkennen und benennen](#) c823b5a2-82e3-5e22-9c27-c0f41cc5eac6

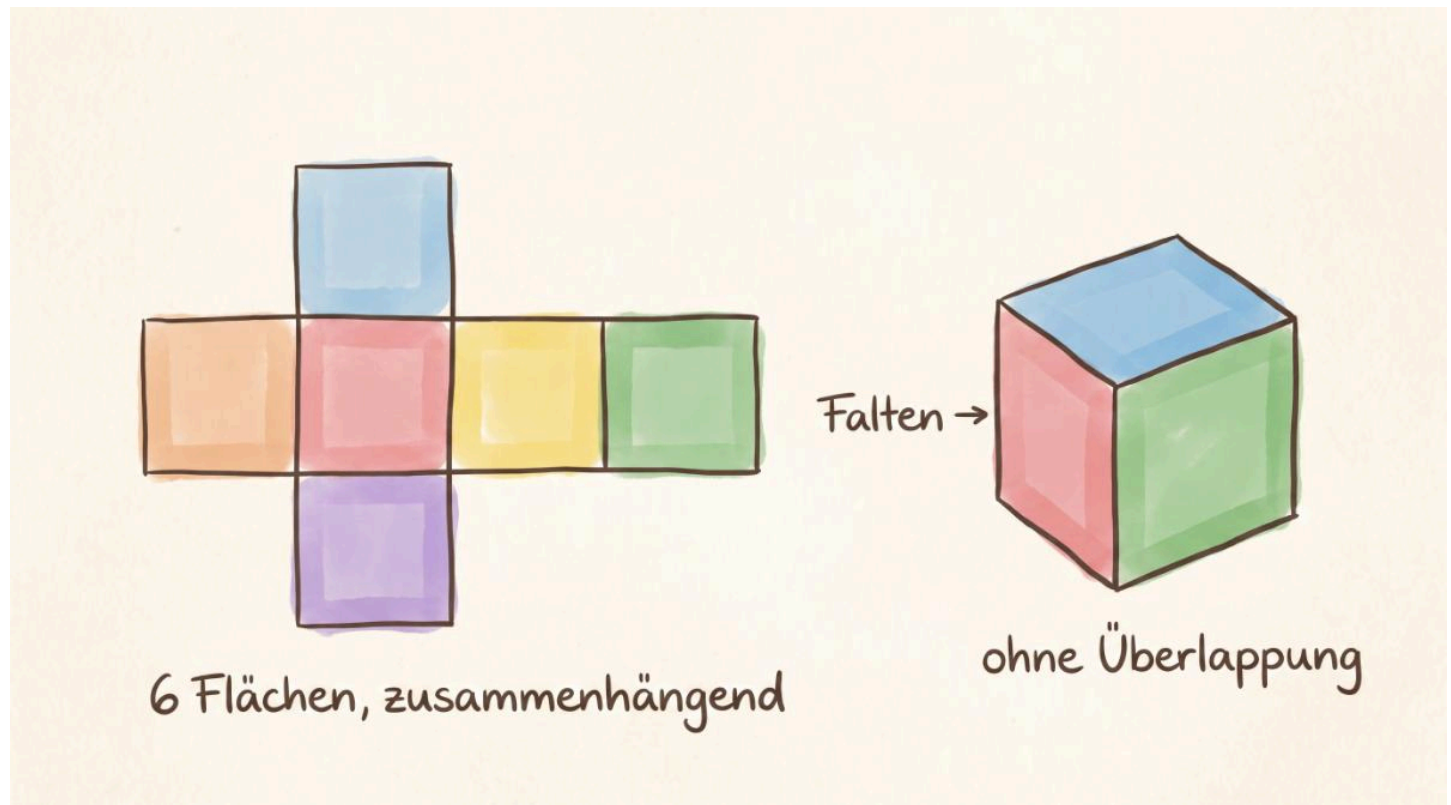
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 6. 6 BE\)](#) 974edaf8-ea7b-588e-b88a-547e7a097c70

Netze von Quadern und Würfeln zeichnen

Lernziel-ID f52e9d72-4995-5c80-91d2-7761ea0cbec0

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus den sechs Seitenflächen eines Quaders oder Würfels ein vollständiges, zusammenhängendes Netz zeichnen und prüfen, ob es sich ohne Überlappung zum Körper falten lässt.

Geltung

BB, BE, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HE, HH, SN, ST: Sek. I · G8

NI, NW, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Elementare Körper erkennen und benennen](#) c823b5a2-82e3-5e22-9c27-c0f41cc5eac6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Quaderdarstellungen zeichnen und verknüpfen](#) c34c6132-f85d-59be-8b95-032ddfc0d0de

[Darstellungsformen gerader Körper verknüpfen](#) 11c88ea2-8592-5008-bec2-3e491c75ace4